Day 2 화요일 11월 10일

오늘 6문제 | 목표 시간 35분 | 시작 1330 끝 1410

7 수열 다음 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n과 S_{10}을 구하세요.

(a) 첫째항이 1이고 공차가 4인 등차수열

(b) 첫째항이 1이고 제n항이 25인 등차수열

(a) $S_n = \frac{n(2+(n-1)4)}{2} = \frac{n(4n-2)}{2} = 2n^2-n$

$S_{10} = 2\cdot 10^2 - 10 = 190$

(b) $a_1=1,\ a_n=25$

$S_n = \frac{n(1+25)}{2} = 13n,\ S_{10}=130$

8 수열 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 3이고 공차가 -2일 때, a_{10}과 S_{10}을 구하세요.

$a_1=3,\ d=-2,\ a_n = 3+(n-1)(-2) = -2n+5$

$a_{10} = -20+5 = -15,\ S_{10} = \frac{10(3-15)}{2} = -60$

9 수열 공비가 양수이고 모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$이 $a_2 = 6,\ a_4 = 54$를 만족할 때, $\frac{1}{2}S_5$를 구하세요.

$6 = a_1 r$

$54 = a_1 r^3 = a_1 r \cdot r^2 \to r^2 = 9$

$r = 3$

$a_1 = 2$

$S_5 = \frac{2(3^5-1)}{3-1} = 243-1 = 242$

$\therefore \frac{1}{2}S_5 = 121$

10 수열 다음 수열의 합을 Σ로 간단하게 나타내고, 그 값을 구하세요.

(a) $3+7+11+\cdots+79$ → $a_1=3, d=4$

$a_n = 3+(n-1)4 = 4n-1$

$\therefore \sum_{k=1}^{20}(4k-1),\ \frac{20(3+79)}{2} = 820$

(b) $1\cdot 3+3\cdot 5+5\cdot 7+\cdots+19\cdot 21$

$a_1=3,\ a_n=(2n-1)(2n+1)$ → $4k^2-1$

$\sum_{k=1}^{10}(4k^2-1) \to 4\cdot\frac{10\cdot 11\cdot 21}{6} = 77\times 20 + (-10) = 1540$

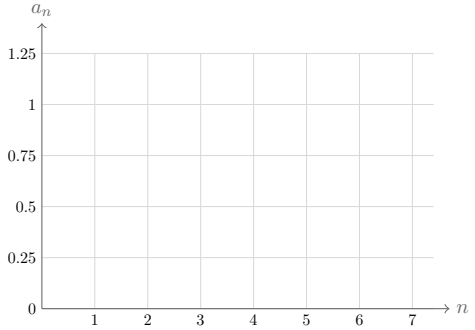
11 수열의 극한·급수 다음 극한을 구하세요.

(a) $\lim_{n\to\infty}(1-n+n^2)$ $= \infty$ (발산)

(b) $\lim_{n\to\infty}\frac{100n+11}{n^2-1}$ $= 0$ (수렴)

(c) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{9n^2+n}-3n\right)$ → 분자의 유리화

12 수열의 극한·급수 그래프 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$의 부분합 S_n을 구하고, S_1부터 S_6까지를 좌표평면에 점으로 나타내세요. 급수가 수렴하면 그 합을 구하세요.



(풀이)